

Evaluation von Multi-Agent AI-Systemen im Software Engineering mit rollenspezifischer Aufgabenverteilung

Übergeordnetes Ziel

Ziel dieses Projekts ist es, zu untersuchen, wie man ein Multi-Agenten-KI-System aufsetzt und ob ein Multi-Agenten-KI-System mit rollenspezifischer Aufgabenverteilung bessere Ergebnisse im Software Engineering liefert als ein einzelner KI-Agent.

Dabei wird AI-unterstütztes Software Engineering genutzt, indem ein klassischer Entwicklungsprozess durch mehrere spezialisierte KI-Agenten simuliert wird, die typische Rollen eines Software-Teams übernehmen.

Validierung / Evaluation

Der Vergleich erfolgt zwischen zwei Ansätzen:

1. Single-Agent-System

Ein einzelnes LLM übernimmt den gesamten Entwicklungsprozess:

- Anforderungen verstehen
- Architektur entwerfen
- Code generieren
- Tests erstellen
- Selbstreview durchführen

2. Multi-Agenten-System

Mehrere spezialisierte KI-Agenten arbeiten in einer Pipeline zusammen:

- **Product Owner Agent** → erstellt Anforderungen
- **Architect Agent** → entwirft Systemarchitektur
- **Developer Agent** → implementiert Code
- **Tester Agent** → erstellt Tests
- **Reviewer Agent** → führt Code-Review durch und gibt Feedback

Bewertungskriterien

Die Ergebnisse beider Systeme werden anhand folgender Metriken verglichen:

- Codequalität
- Produktqualität
- Funktionale Korrektheit (bestehende Unit Tests)
- Testabdeckung
- Lesbarkeit und Wartbarkeit
- Effizienz (Anzahl Iterationen bis zur Lösung)
- Kosten

Beitrag von KI im Projekt

KI wird als zentrale Komponente eingesetzt:

- Nutzung von Large Language Models (z. B. GPT)
- Rollenbasierte Prompt-Engineering-Strategien
- Simulation eines Software-Entwicklungsteams durch AI-Agenten
- Automatisierte Code-, Test- und Review-Generierung
- Orchestrierung verschiedener KI Agenten mittels LangChain

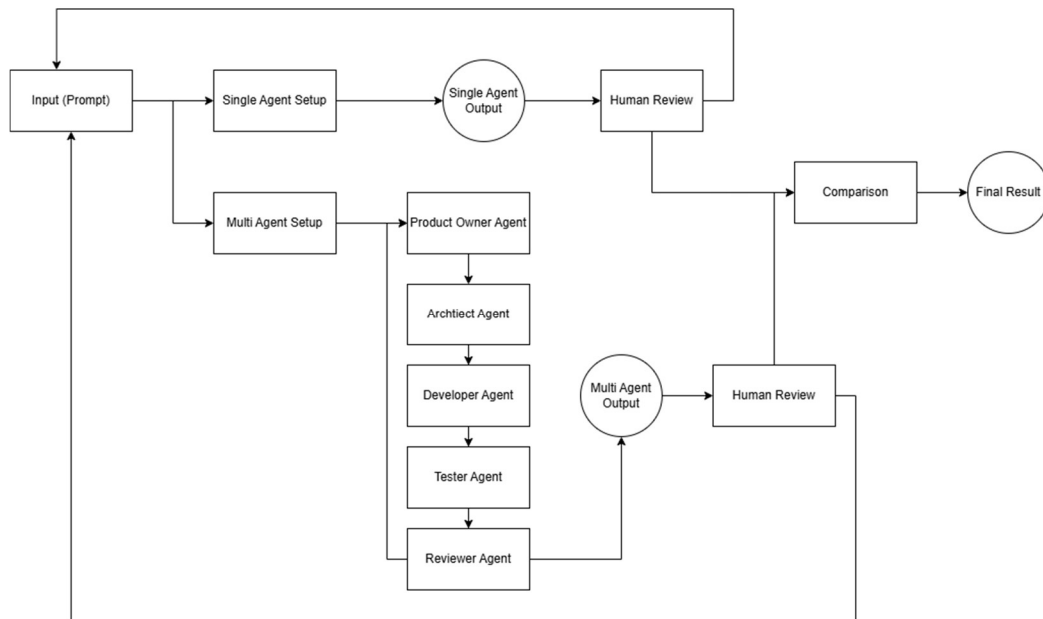
Zu entwickelndes System

Es wird eine einfache E-Commerce Applikation entwickelt welche vollumfänglich von LLMs entwickelt wird.

Die Applikation soll einen simplen Webshop darstellen welcher Funktionen wie folgt umfassen soll:

- Produktübersicht
- Warenkorb
- Produktdetails

Development/Architecture Diagramm



Project Plan

Phase 1: Vorbereitung & Start-Test (Single-Agent)

Phase 2: Das KI-Team aufbauen (Multi-Agent)

Phase 3: Projektumsetzung durch Single-Agent und Multi-Agent

Phase 4: Vergleich durchführen & Abschlussbericht erstellen